

Universidade de Brasília - UnB Gama



UnB

Relatório de Física 1 Experimental

Relatório do Experimento 1 (Grupo 5)

Por

Gabriel Soares dos Santos - Matrícula: 252023189
João Pedro Pellegrini de Almeida - Matrícula: 252014321
Lucas Teodoro Nunes - Matrícula: 252032188
Ruy Carvalho Medeiros - Matrícula: 252027268
Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

Brasília-DF, 19 de setembro de 2023

1 Objetivos

O objetivo do Experimento 1 é determinar os valores do volume e da densidade de uma peça de aço retangular com um furo.

2 Introdução Teórica

Ao analisar resultados em experimentos físicos, um dos principais objetivos é determinar os valores de uma grandeza. Para isso, são necessários processos de mesura, que podem variar em menor e maior complexidade.

2.1 Grandezas Físicas e Unidade Física

Uma Grandeza Física é tudo aquilo que pode ser medido com recursos das ciências experimentais (peso, massa, tempo etc). O ato de mesura dá se pela comparação de um objeto de estudo com padrões já estabelecidos. Esses padrões de medidas são chamados de Unidade Física.

2.2 Medidas

A medida de uma grandeza pode ser obtida de forma direta ou de forma indireta. As medidas diretas são feitas a partir de uma comparação com um valor padrão. O erro de uma medida direta é dado pela incerteza do instrumento. Já as medidas indiretas necessitam de cálculos, que utilizam medidas diretas, levando em conta erros.

2.3 Precisão da mesura e Algarismos Significativos

Ao apresentar um resultado processado a partir de uma mesura, os algarismos determinados com precisão são chamados de algarismos significativos. O algarismo em que se resta dúvida em torno de sua precisão é chamado de algarismo duvidoso.

2.3.1 Adição e Subtração

Antes de efetuar qualquer operação que envolva uma adição ou uma subtração, deve-se arredondar as grandezas para a casa decimal do número com menor precisão.

2.3.2 Multiplicação e Divisão

O resultado de uma multiplicação ou divisão deve conter o mesmo número de algarismos significativos da medida analisada que possui o menor número de algarismos significativos.

2.3.3 Arredondamentos

Quando se elimina algarismos não significativos, deve-se atentar para algumas regras. A primeira regra é o descarte do primeiro algarismo com valor igual ou maior a 5. Nesse caso, ocorre um arredondamento do último algarismo significativo. A segunda regra é o descarte do primeiro algarismo menor que 5. Nesse caso, despreza-se tal algarismo e seus sucessivos. A terceira regra é o critério ao arredondar algarismos significativos, que deve ser feito apenas para o resultado final.

2.4 Resultado Experimental

O resultado de uma medida pode ser obtido de forma direta ou indireta, sendo constituído por três itens e expresso por essa equação:

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x)u.$$

Onde $\bar{x}$ é o número em que o valor é mais estimado para a medida da grandeza. Δx é o número que representa o erro absoluto, que evidencia o intervalo de confiabilidade da medida. E u representa a unidade de medida.

2.5 Tipos e Classificações dos Erros

Classificam-se os erros em duas categorias: erros de acurácia (falhas, erros grosseiros, erros sistemáticos) e erros de precisão (erros instrumentais e erros aleatórios).

2.5.1 Erro Grosseiro

São erros cometidos por descuido ou desconhecimento sobre o assunto tratado. Surgem a partir de erros de leitura em escalas, erros aritméticos ou da utilização de uma teoria não válida.

2.5.2 Erro Sistemático

São erros que, variando pouco entre medições, entram de igual modo em cada resultado, fazendo com que o valor da medida se afaste do valor real em um certo sentido para menos ou para mais. Surgem a partir de falhas do aparelho de medição, calibração incorreta e aproximações teóricas incorretas.

2.5.3 Erro Instrumental

Erro máximo aceitável cometido pelo operador. Deve-se utilizar certos aparelhos para medições que estejam precisamente calibrados, para posteriormente estimar a fração, introduzindo o Erro Instrumental, que irá indicar o grau de precisão de um dado instrumento. Assim, quanto mais preciso for o aparelho, menor será o Erro Instrumental. Para estimar um valor, é necessário analisar a variação aceitável na leitura do instrumento.

2.5.4 Erro Aleatório

São erros causados por margens de flutuação, decorrente de processos aleatórios. Existem nos resultados experimentais erros atrelados ao processo de medição e ao próprio sistema de medição utilizado. Não se pode evitá-los. É da natureza da medida do sistema analisado a existência de erros aleatórios. A dispersão dos dados em torno dessa média é dada pelo desvio padrão (σ), que indica a precisão das medições:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}.$$

Já o desvio padrão da média mostra o quão próxima a média está do valor verdadeiro, diminuindo conforme aumenta o número de medições (σ_m):

$$\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N(N - 1)}}.$$

2.6 Erro Experimental Absoluto

Quando se realiza um experimento onde o experimentador eliminou as fontes de erros sistemáticos e grosseiros, o Erro absoluto (ΔX) é definido como a soma do Erro Instrumental (ΔX_i) com o Erro Aleatório (ΔX_a). Dessa forma:

$$\Delta X = \Delta X_i + \Delta X_a.$$

Em alguns casos, há valores extremamente pequenos, onde considera-se apenas um dos valores como Erro Absoluto.

2.6.1 Cálculo de Erro Instrumental

O Erro Instrumental é intrínseco ao processo de medida, independente do instrumento utilizado. Ao utilizar um instrumento analógico, adota-se a metade da menor divisão da escala. Já em instrumentos digitais, a própria precisão do instrumento é atribuída como valor do Erro instrumental.

2.7 Propagação de Erros

A propagação de erros é o estudo da influência dos erros individuais, no resultado das operações matemáticas que fornece o valor da grandeza medida indiretamente.

2.7.1 Adição

O Erro Absoluto associado a C é a soma dos erros associados a A e B:

$$\Delta C = \Delta A + \Delta B$$

2.7.2 Subtração

O Erro Absoluto associado a C é a soma dos erros associados a A e B:

$$\Delta C = \Delta A + \Delta B$$

O erro absoluto associado à subtração é dado também pela soma dos erros absolutos individuais, assim como a soma.

2.7.3 Multiplicação

O Erro Absoluto de uma grandeza física C dada pelo produto de duas outras grandezas A e B:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$

2.7.4 Divisão

O Erro Absoluto de uma grandeza física C dada pelo produto de duas outras grandezas A e B:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$

2.7.5 Multiplicação por um número exato

Se $Z = AX$, onde A é um número exato e X uma grandeza. Então:

$$\Delta Z = A\Delta X$$

2.8 Comparação entre resultados experimentais

Quando se compara dois resultados experimentais, o grau de incerteza sobre a igualdade entre os dois dependerá do grau de superposição entre intervalos de valores prováveis.

2.8.1 Imprecisão

Pode-se avaliar o resultado de uma medida pela comparação do Erro Absoluto (ΔX) com o valor da melhor estimativa. Assim, determina-se o Erro Relativo:

$$E = \frac{\Delta X}{X}$$

2.8.2 Discrepância

A discrepância é representada pela diferença entre as duas melhores estimativas, sendo signicante se os intervalos de valores prováveis não se superpõem.

2.8.3 Inacurácia

Quando se compara o resultado de uma medida com um valor predeterminado, na existência de uma discrepância significativa, conclui-se que esta medida foi imprecisa.

3 Parte Experimental e Discussão

3.1 Material utilizado

- Paquímetro;
- Micrômetro;
- Peça retangular de aço com furo;
- Proveta graduada;
- Balança Digital;

3.2 Medidas diretas com um paquímetro

Altura A (mm)	Base B (mm)	Espessura C (mm)	Diâmetro D (mm)
36,85	43,30	12,30	22,10
36,80	43,35	12,50	22,10
36,85	43,45	12,40	22,40
36,80	42,85	12,45	22,40
36,75	43,30	12,40	22,35

Table 1: Medidas das dimensões da peça metálica

	Altura A (mm)	Base B (mm)	Espessura C (mm)	Diâmetro D (mm)
Valor Médio:	36,81	43,25	12,41	22,27
Erro Aleatório:	0,02	0,10	0,03	0,07
Erro Absoluto:	0,04	0,12	0,05	0,09

Table 2: Medidas das dimensões da peça metálica

Considerando X como medida, $\bar{X}$ como o valor médio e ΔX como o erro absoluto:

$$X = \bar{X} \pm \Delta X$$

Ao aplicar nas medidas da peça metálica:

$$A = \bar{A} \pm \Delta A = (36,81 \pm 0,04)\text{mm};$$

$$B = \bar{B} \pm \Delta B = (43,25 \pm 0,12)\text{mm};$$

$$C = \bar{C} \pm \Delta C = (12,41 \pm 0,05)\text{mm};$$

$$D = \bar{D} \pm \Delta D = (22,27 \pm 0,09)\text{mm};$$

3.3 Cálculo da espessura com o micrômetro

Espessura C (mm)
12,465
12,465
12,470
12,450
12,470

Valor Médio	12,464mm
Erro Aleatório	0,004mm
Erro Instrumental	0,005mm
Erro Absoluto	0,009mm

Table 3: Medida da espessura da peça metálica com o micrômetro

Considerando E como o Erro Relativo, ΔC como o Erro Absoluto e $\bar{C}$ como o Valor Médio:

$$E = \frac{\Delta C}{\bar{C}} \times 100\%$$

$$E = \frac{0,009}{12,464} \times 100\%$$

$$E = 0,072\%$$

3.4 Cálculo do Volume

Cálculo do volume da peça retangular:

$$V_{retângulo} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \pm (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \Delta C + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot \Delta B + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \Delta A)$$

$$V_{retângulo} = 36,81\text{mm} \cdot 43,25\text{mm} \cdot 12,41\text{mm} \pm (36,81\text{mm} \cdot 43,25\text{mm} \cdot 0,05\text{mm} + 36,81\text{mm} \cdot 12,41\text{mm} \cdot 0,12\text{mm} + 43,25\text{mm} \cdot 12,41\text{mm} \cdot 0,04\text{mm})$$

$$V_{retângulo} = 19757,12\text{mm}^3 \pm 155,89\text{mm}^3$$

Cálculo do volume do furo cilíndrico:

$$V_{furo} = \frac{\pi}{4} \bar{D}^2 \cdot \bar{C} \pm (\frac{\pi}{4})(2\bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \Delta D + \bar{D}^2 \cdot \Delta C)$$

$$V_{furo} = \frac{3,14}{4} (22,27\text{mm})^2 \cdot 12,41\text{mm} \pm (\frac{3,14}{4})(2 \cdot 22,27\text{mm} \cdot 12,41\text{mm} \cdot 0,09\text{mm} + (22,27\text{mm})^2 \cdot 0,05\text{mm})$$

$$V_{furo} = 4831,50\text{mm}^3 \pm 58,52\text{mm}^3$$

Cálculo da Peça de Aço, utilizando a propagação dos erros associados a cada uma das dimensões dos volumes calculados anteriormente:

$$V = \bar{V}_{retângulo} - \bar{V}_{furo} \pm (\Delta V_{retângulo} + \Delta V_{furo})$$

$$V = \bar{V} \pm \Delta V$$

$$V = 14925,62\text{mm}^3 \pm 214,41\text{mm}^3$$

Considerando E como o Erro Relativo, ΔV como o Erro Absoluto e $\bar{V}$ como o Valor Médio:

$$E = \frac{\Delta V}{\bar{V}} \times 100\%$$

$$E = \frac{214,41\text{mm}^3}{14925,62\text{mm}^3} \times 100\%$$

$$E = 1,44\%$$

3.5 Cálculo do Volume por Deslocamento de Líquido

Considerando $V_{líquido}$ como o Volume deslocado pelo Líquido, ΔV como o Erro Absoluto e $\bar{V}$ como o Valor Médio:

$$V_{líquido} = \bar{V} \pm \Delta V$$

$$V_{líquido} = (15 \pm 2,5)\text{ml}$$

Considerando E como o Erro Relativo, $\Delta V_{líquido}$ como o Erro Absoluto e $\bar{V}_{líquido}$ como o Valor Médio:

$$E = \frac{\Delta V_{líquido}}{\bar{V}_{líquido}} \times 100\%$$

$$E = \frac{2,5\text{ml}}{15\text{ml}} \times 100\%$$

$$E = 16,67\%$$

3.6 Cálculo da Densidade

Considerando m como a massa, Δm como o Erro Absoluto e $\bar{m}$ como o Valor Médio:

$$m = \bar{m} \pm \Delta m$$

Como utilizamos uma Balança Digital com medidas com 1 casa de precisão, adotemos o Erro Absoluto como a própria precisão (0,1).

$$m = 114,50\text{g} \pm 0,10\text{g}$$

Para calcular a Densidade, utiliza-se a seguinte expressão:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Considerando ρ como a densidade, m a massa e V o volume, o valor médio da densidade é definido como a divisão do valor medido pela massa pelo valor calculado do volume $\bar{V}$. O erro da densidade, propagado pela divisão, é calculada a partir dessa equação:

$$\Delta\rho = \frac{\bar{m} \cdot \Delta V + \bar{V} \Delta m}{\bar{V}^2}$$

Utilizando como unidades de medida $\frac{g}{cm^3}$ e considerando:

$$\bar{V} = 14925,62mm^3 = 14,93cm^3$$

$$\Delta V = 214,41mm^3 = 0,21cm^3$$

$$\Delta\rho = \frac{114,50g \cdot 0,21cm^3 + 14,93cm^3 \cdot 0,10g}{(14,93cm^3)^2}$$

$$\Delta\rho = 0,11g/cm^3$$

Para calcular o resultado experimental da Densidade, utiliza-se a seguinte expressão

$$\rho = \bar{\rho} \pm \Delta\rho$$

$$\rho = \frac{\bar{m}}{\bar{V}} \pm (0,11)g/cm^3$$

$$\rho = \frac{114,50g}{14,93cm^3} \pm (0,11g)/cm^3$$

$$\rho = (7,67)g/cm^3 \pm (0,11)g/cm^3$$

4 Conclusão

Neste experimento foi possível determinar o volume da peça de aço com furo a partir das medições geométricas e da aplicação das regras de propagação de erros, resultando em $V = (14,93 \pm 0,21)cm^3$. A densidade do objeto, obtida pela razão entre a massa medida e o volume calculado, foi determinada como $= (7,67 \pm 0,11)g/cm^3$. Esses resultados mostram-se coerentes com os valores esperados para materiais compostos por aço, indicando conformidade entre a teoria e os dados experimentais, bem como a adequada aplicação do tratamento das incertezas, garantindo assim a confiabilidade das grandezas mensuradas. Nesse contexto, a avaliação da precisão dos resultados foi efetuada pela comparação dos erros relativos associados às diversas medidas. Para a espessura, representada pela letra maiúscula C, verificou-se que o micrômetro apresentou um erro relativo menor (0,072%) em comparação ao paquímetro, cujo erro relativo é de aproximadamente 0,40%, evidenciando sua maior precisão. Analogamente, na determinação do volume, o método embasado nas medições com o paquímetro e na aplicação do modelo geométrico apresentou um erro relativo de aproximadamente 1,44%, valor notoriamente inferior ao obtido pelo método

de deslocamento de líquido com a proveta graduada, que é cerca de 16,67%. Assim, é evidente que, em ambos os casos, os instrumentos e métodos que tiveram menores erros relativos foram os que também tiveram maior precisão. Ademais, a partir da pesquisa de tabelas de densidade de diferentes tipos de aço, nota-se que a densidade desses tipos de materiais varia aproximadamente entre $7,7g/cm^3$ e $8,0g/cm^3$, dependendo da composição da liga metálica em questão. Diante desse cenário, o Aço Ferramenta D2, em particular, apresenta densidade próxima de $7,67g/cm^3$, enquanto o Aço Ferramenta O1 apresenta cerca de $7,81g/cm^3$. Por isso, comparando com os valores obtidos do experimento, $\rho = (7,67 \pm 0,11)g/cm^3$, verifica-se que o intervalo experimental ($7,56$ a $7,78g/cm^3$) apresenta valores próximos e compatíveis com a densidade do aço ferramenta D2. Dessa forma, é plausível afirmar que o material analisado apresenta características similares com aços ferramenta desse tipo, apontando boa harmonia entre os resultados empíricos e os valores de referência, o que reforça a validade dos procedimentos adotados e a confiabilidade das medidas. Por fim, ao comparar os resultados de experimento de outro grupo (6), averiguou-se que a densidade determinada pelo presente experimento foi $\rho_1 = (7,67 \pm 0,11)g/cm^3$ enquanto a do outro grupo foi aproximadamente $\rho_2 = (7,78 \pm 0,11)g/cm^3$. Por conseguinte, a diferença entre as densidades médias é dada por $|\rho_1 - \rho_2| = (0,11)$, um valor significativamente inferior à soma dos erros absolutos apresentados, que possui valor de $0,22g/cm^3$. Portanto, conclui-se que não há discrepância importante entre os resultados, apontando uma concordância entre os grupos comparados e uma ausência de inacurácia significativa.

References

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento 1*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Wytler C. Santos, *Medidas, Algarismos e Erros*, texto disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [3] NIFTY ALLOYS, Density of Steel and Common Metals: Charts, Formulas, and Practical Examples, <https://niftyalloys.com/blogs/density-of-steel>